

# Planificación de Sprint (Sprint Planning)

Proyecto Educativo Gamificado — Synapxix

|              |              |                    |                                         |
|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Proyecto:    | Synapxix     | Fecha del Sprint:  | Junio 2026 - Semana 3                   |
| Metodología: | Ágil / Scrum | Stack Tecnológico: | Nx, Angular, NestJS, Prisma, PostgreSQL |

## Mensaje del Tech Lead / Project Manager:

¡Excelente progreso! Ya tenemos la lógica core y la economía funcionando de punta a punta. Esta semana el objetivo es darle vida al panel de los profesores para que puedan ver los datos reales de sus alumnos, y mejorar la experiencia del alumno con streaming de IA para que no haya tiempos de espera muertos. ¡Mantenemos la calidad del código y la resiliencia!

## Asignaciones y Objetivos del Equipo

Felipe

Estimación: 4 días | Prioridad: **ALTA**

### TÍTULO DE LA TAREA

Streaming de IA y WebSockets (Backend)

### OBJETIVO PRINCIPAL

Implementar Server-Sent Events (SSE) o WebSockets en el `AiProvider` para streamear las respuestas de Gemini token a token hacia el frontend.

### CONTEXTO TÉCNICO

Para reducir drásticamente la latencia percibida por el usuario, no podemos esperar a que la IA procese toda la respuesta. El `AiProvider` debe soportar streaming nativo y enviarlo al frontend mediante SSE, permitiendo a la UI mostrar la retroalimentación en tiempo real.

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ El `AiProvider` implementa el método de streaming del SDK de Google Generative AI.
- ☐ Endpoints actualizados para devolver un stream de eventos (SSE) en lugar de un bloque de texto estático.

- ☐ Pruebas unitarias actualizadas para la nueva lógica asíncrona y de streams.

Sofía

Estimación: 4 días | Prioridad: ALTA

## TÍTULO DE LA TAREA

UI de la Tienda de Recompensas (Frontend)

## OBJETIVO PRINCIPAL

Construir la interfaz de la tienda en Angular donde los alumnos puedan gastar sus monedas virtuales desbloqueando estéticos.

## CONTEXTO TÉCNICO

El alumno debe poder ver los avatares y banners disponibles. La UI debe integrarse con el endpoint de compras ( `POST /economy/purchase` ) que se construyó el sprint pasado, manejando adecuadamente los casos de fondos insuficientes y actualizando el estado de la aplicación.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Componentes de tienda maquetados respetando el diseño base y siendo totalmente responsivos.
- ☐ Integración exitosa con el endpoint de compra de NestJS.
- ☐ El saldo del usuario se actualiza dinámicamente en la UI tras una transacción exitosa sin recargar la página.

Santiago

Estimación: 4 días | Prioridad: ALTA

## TÍTULO DE LA TAREA

Panel de Administración - Dashboard Docente (Frontend)

## OBJETIVO PRINCIPAL

Maquetar el portal del profesor ( `admin-frontend` ) para visualizar métricas de las cohortes y alumnos individuales.

## CONTEXTO TÉCNICO

El profesor necesita ver promedios y rendimiento de la clase. Deberás consumir la API de Analíticas que se construyó previamente, representando la información mediante tablas dinámicas y gráficos claros (ej. usando Chart.js o ECharts dentro de Angular).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Dashboard maquetado y con rutas protegidas mediante Guards (solo roles admin/docente).
- ☐ Gráficos interactivos mostrando el rendimiento cognitivo de los estudiantes de forma clara.
- ☐ Manejo de estados de carga (skeletons) y errores durante la obtención asíncrona de datos.

Fernando Gómez

Estimación: 4 días | Prioridad: URGENTE

TÍTULO DE LA TAREA

Insights Docentes Asistidos por IA (Backend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Generar reportes automáticos de rendimiento de la clase y sugerencias pedagógicas mediante inteligencia artificial.

CONTEXTO TÉCNICO

Se requiere crear un proceso en segundo plano (Cron Job o Worker) que compile las métricas semanales de una clase, se las pase inyectadas al `AiProvider` y genere un reporte textual con insights valiosos para que el profesor sepa dónde enfocar sus clases.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Tarea programada (Cron job) implementada eficientemente en NestJS usando `@nestjs/schedule`.
- ☐ El `AiProvider` recibe el JSON de métricas agregadas y devuelve el reporte pedagógico formateado.
- ☐ Los reportes generados se almacenan en la base de datos asociados al ID del profesor correspondiente para su posterior consumo en el dashboard.